

Dominó em Java

Estrutura de Dados



Apresentação de Projeto

Estudantes: Benjamin da Conceição; Caio Conceição; Daniel Bezerra; Daniel Brito; Jessé Nery; João Pedro Carneiro.

Professor: Prof. Dr. Tiago Palma Pagano

Curso: Bacharelado Ciências Exatas e Tecnológicas

18 de julho de 2026

Sumário

1 Introdução

- Contextualização
- Objetivos
- Desafio e Solução

2 Metodologia

- Paradigma e Frameworks
- Tecnologias e Decisões de Design

3 Detalhamento Técnico

- Responsabilidade das Classes
- Relacionamentos entre Classes

4 Resultados

5 Conclusão

- Possíveis Implementações Futuras

Contextualização

Este projeto consiste em desenvolver um ambiente de simulação digital do jogo de dominó, utilizando os princípios da Programação Orientada a Objetos para integrar Estruturas de Dados dinâmicas a uma interface gráfica interativa.

Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma aplicação funcional para consolidar os conceitos teóricos e práticos abordados na disciplina de Estrutura de Dados.
- **Objetivo Específico:** Implementar o jogo de dominó utilizando estruturas de dados dinâmicas (listas simplesmente encadeadas e circulares) para solucionar as demandas funcionais do projeto.

Desafio Técnico e Solução

- **Desafio Técnico:** Gerenciar a área jogável do tabuleiro e controlar a alteração de turnos entre os jogadores de forma consistente durante a execução da partida.
- **Solução Implementada:** Utilização de uma lista simplesmente encadeada para representar o crescimento do tabuleiro e de uma lista circular para organizar a sequência de turnos dos jogadores.

Estruturas Utilizadas

- **Lista Encadeada:** Implementação da *Mesa* como um objeto do tipo *Lista* permitindo a inserção de dados no início (*Head*) ou no fim (*Tail*).
- **Lógica Circular:** Navegação entre jogadores de forma cíclica garantindo a continuidade consistente dos turnos.

Paradigma e Frameworks

O desenvolvimento foi baseado em Programação Orientada a Objetos (POO), utilizando Java SE.

- **Java Swing/AWT:** Utilizados para a renderização da interface gráfica personalizada.
- **Decoupling:** Separação clara entre a lógica de negócio (Model) e a visualização (View).
- **Event-Driven:** Uso de Listeners para capturar ações do usuário em tempo real.

Tecnologias e Decisões de Design

- **Interface Customizada:** Uso integrado do Swing/AWT sobrescrevendo métodos de pintura (`paintComponent`) para criar o visual temático.
- **Arquitetura Limpa:** A mesa e os jogadores rodam de forma independente da tela. Se a interface mudar, a lógica continua intacta.
- **Assincronia e Eventos:** O modelo Event-Driven permite que a interface reaja instantaneamente aos cliques.

Responsabilidade de Cada Classe (1/2)

Cava Responsável por criar e armazenar as 28 peças do dominó.

Pedras Representa uma peça individual, armazenando lado A, lado B, status de disponibilidade e de jogada.

Jogador Representa um jogador e sua respectiva mão de peças.

Lista<T> Implementação central da lista encadeada genérica.

Responsabilidade de Cada Classe (2/2)

Node<T> Nó base utilizado para construir a lista encadeada.

Mesa Classe auxiliar encarregada de organizar as peças já jogadas.

HistoricoXML Persiste as informações, salvando as jogadas no arquivo `historico.xml`.

SoundPlayer Classe estática que controla efeitos sonoros e música de fundo.

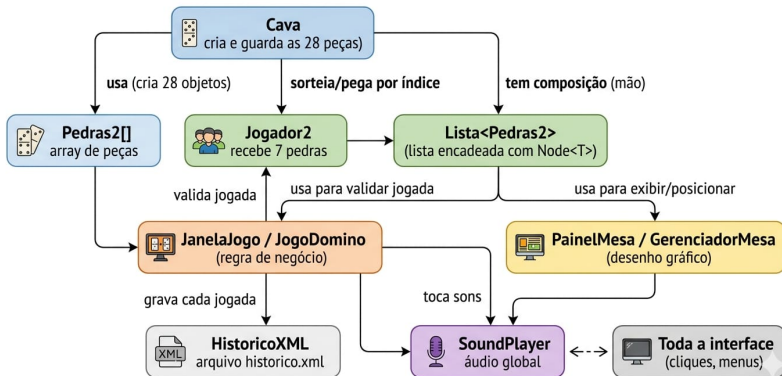
Relacionamentos entre Classes

- **Cava** contém várias Pedras.
- **Jogador** possui uma `Lista<Pedras>`.
- **Lista<T>** é formada por instâncias de `Node<T>`.
- **Mesa** utiliza uma `Lista<Pedras>`.
- **HistoricoXML** recebe objetos `Pedras` para registrar as jogadas.
- **SoundPlayer** opera de forma independente (métodos estáticos).

Relacionamentos entre Classes

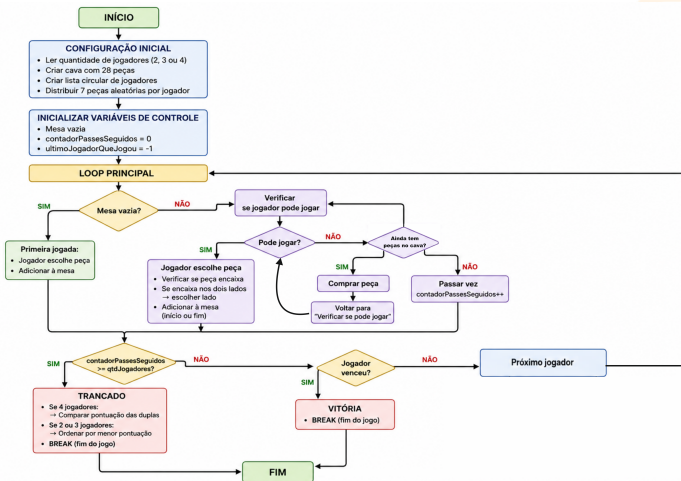
Figura 1: Resumo do funcionamento entre classes

FLUXOGRAMA DE RELACIONAMENTO ENTRE CLASSES - JOGO DE DOMINÓ



Resumo do programa

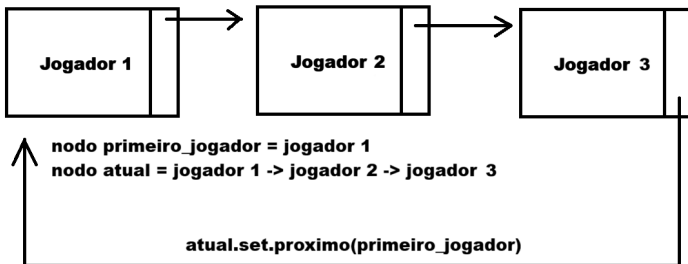
Figura 2: Resumo do funcionamento do programa



Lista Circular

Figura 3: Resumo do funcionamento lista circular

QUANTIDADE DE JOGADORES: 3



Fonte: Autor

Execução do Código:

Conclusão

O projeto cumpriu seu objetivo ao traduzir os conceitos de Estrutura de Dados em uma aplicação funcional , utilizando listas dinâmicas como a principal solução para a mecânica do jogo e deixando uma base pronta para futuras inovações tecnológicas

Possíveis Implementações Futuras

- **Modo online:** permitir partidas entre jogadores pela internet.
- **Inteligência Artificial:** adicionar oponentes controlados pelo computador.
- **Multiplataforma:** disponibilizar o jogo em diferentes sistemas e dispositivos.

Obrigado(a) pela Atenção!